Artículo científico

Inteligencia artificial para reconocimiento de formas y materiales en laboratorio de química

Artificial intelligence for pattern recognition of shapes and materials in chemistry laboratories

Inteligência artificial para reconhecimento de formas e materiais em laboratório de química

Coco Daniel Vega Barriga
Estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial
Universidad Católica Boliviana San Pablo
https://orcid.org/0009-0003-4319-9806
coco.vega@ucb.edu.bo

Recibido: 17/10/2026

Resumen

El objetivo de la investigación fue desarrollar un sistema de inteligencia artificial para el reconocimiento de formas y materiales de uso frecuente en un laboratorio de química, con el propósito de apoyar su identificación y aprendizaje. Se realizó una investigación aplicada de desarrollo tecnológico con enfoque cuantitativo-descriptivo, utilizando una muestra aproximada de 8.080 imágenes correspondientes a ocho clases de materiales y productos químicos, además de una categoría para objetos no registrados. La recolección de datos se realizó mediante captura fotográfica de los elementos bajo diferentes posiciones, fondos e iluminación, y el modelo de clasificación fue entrenado mediante Teachable Machine e integrado posteriormente en una aplicación desarrollada en Python. El análisis se efectuó mediante pruebas funcionales con imágenes y cámara en

tiempo real, observando la confianza, estabilidad y comportamiento de las predicciones. Los resultados muestran un reconocimiento operativo de las clases registradas, aunque los materiales de vidrio transparente presentan mayor sensibilidad al fondo, los reflejos y la posición. En conclusión, el sistema permite integrar reconocimiento de formas, inteligencia artificial y química en una herramienta educativa interactiva.

Palabras clave: inteligencia artificial, reconocimiento de formas, química

Abstract

The objective of this research was to develop an artificial intelligence system for pattern recognition of shapes and materials commonly used in a chemistry laboratory, with the purpose of supporting their identification and learning. An applied technological development study with a quantitative-descriptive approach was conducted, using an approximate sample of 8,080 images corresponding to eight classes of laboratory materials and chemical products, in addition to a category for unregistered objects. Data collection was carried out through photographic capture of the elements under different positions, backgrounds, and lighting conditions, and the classification model was trained using Teachable Machine and subsequently integrated into a desktop application developed in Python. The analysis was performed through functional tests using images and a real-time camera, observing the confidence, stability, and behavior of the predictions. The results show operational recognition of the registered classes, although transparent glass materials are more sensitive to background, reflections, and object position. In conclusion, the system integrates pattern recognition, artificial intelligence, and chemistry into an interactive educational tool.

Keywords: artificial intelligence, pattern recognition, chemistry

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um sistema de inteligência artificial para o reconhecimento de formas e materiais de uso frequente em um laboratório de química, com o propósito de apoiar sua identificação e aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa aplicada de desenvolvimento tecnológico com abordagem quantitativo-descritiva, utilizando uma amostra aproximada de 8.080 imagens correspondentes a oito classes de materiais de laboratório e produtos químicos, além de uma categoria para objetos não registrados. A coleta de dados foi realizada por meio de registros fotográficos dos elementos em diferentes posições, fundos e condições de iluminação, e o modelo de classificação foi treinado utilizando o Teachable Machine e posteriormente integrado a uma aplicação de desktop desenvolvida em Python. A análise foi realizada por meio de testes funcionais com imagens e câmera em tempo real, observando a confiança, a estabilidade e o comportamento das previsões. Os resultados mostram um reconhecimento operacional das classes registradas, embora os materiais de vidro transparente apresentem maior sensibilidade ao fundo, aos reflexos e à posição do objeto. Em conclusão, o sistema permite integrar reconhecimento de formas, inteligência artificial e química em uma ferramenta educacional interativa.

Palavras-chave: inteligência artificial, reconhecimento de formas, química

Introducción

La inteligencia artificial ha ampliado sus aplicaciones en diferentes áreas científicas y educativas mediante el desarrollo de sistemas capaces de analizar información, reconocer patrones y procesar imágenes en tiempo real. En el ámbito de la química, la visión por computadora puede utilizarse para identificar materiales presentes en un laboratorio a partir de sus características visuales. Sin embargo, el reconocimiento de recipientes de vidrio presenta dificultades particulares debido a su transparencia, los reflejos y los cambios producidos por la iluminación, el fondo y la posición del objeto. Estas condiciones también han sido consideradas en investigaciones orientadas al reconocimiento automatizado de recipientes de laboratorio (Cheng et al., 2023).

La identificación correcta de materiales y productos constituye una actividad básica dentro del laboratorio de química. Elementos como matraces Erlenmeyer, probetas y vasos de precipitados poseen funciones específicas, pero algunos presentan formas semejantes que pueden dificultar su diferenciación mediante imágenes. Esta situación justifica el desarrollo de una herramienta que permita reconocer visualmente un conjunto definido de elementos y complementar la identificación con información sobre sus características, usos y precauciones. La propuesta integra conocimientos de inteligencia artificial, programación y química en una aplicación orientada al apoyo del aprendizaje.

Para desarrollar el sistema se utilizó Teachable Machine como herramienta de entrenamiento de un modelo de clasificación de imágenes, debido a que permite organizar ejemplos por categorías y posteriormente exportar el modelo para integrarlo en aplicaciones externas (Carney et al., 2020). A partir de imágenes recopiladas bajo diferentes condiciones de posición, fondo e iluminación, el modelo fue incorporado en una aplicación desarrollada en Python capaz de procesar imágenes almacenadas o provenientes de una cámara en tiempo real. El sistema presenta la clase identificada, el nivel de confianza, las principales predicciones y contenido educativo asociado al elemento reconocido.

El presente manuscrito deriva de un proyecto académico desarrollado en la asignatura de Inteligencia Artificial de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, a nivel de licenciatura. Su objetivo es presentar un sistema para el reconocimiento de formas y materiales de laboratorio mediante clasificación de imágenes, describiendo la recopilación de datos, el entrenamiento e integración del modelo y los principales resultados obtenidos durante las pruebas.

Metodología

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo-descriptivo y correspondió a un proyecto aplicado de desarrollo tecnológico. La muestra estuvo conformada por aproximadamente 8.080 imágenes distribuidas en ocho clases objetivo: matraz Erlenmeyer de 100 mL, matraz Erlenmeyer de 250 mL, probeta graduada de 50 mL, vaso de precipitados, hidróxido de sodio, permanganato de potasio, nitrato de plata y acetona. También se incorporó la categoría Otro/No reconocido para objetos ajenos a las clases principales.

La recolección de datos se realizó mediante fotografías obtenidas variando posición, distancia, fondo e iluminación. Inicialmente se recopilaron aproximadamente 800 imágenes por clase. Debido a la mayor variación observada en los materiales transparentes, las cuatro clases de vidrio se ampliaron hasta aproximadamente 1.220 imágenes cada una, incorporando principalmente fondos oscuros y de mayor contraste. Los productos químicos conservaron aproximadamente 800 imágenes por categoría.

Las imágenes fueron organizadas por clase y utilizadas para entrenar un modelo mediante Teachable Machine. Posteriormente, el modelo fue exportado en formato Keras e integrado en una aplicación desarrollada en Python. Las imágenes se procesaron con una entrada de 224 × 224 píxeles y el sistema presenta la clase con mayor confianza, las tres principales predicciones y un mecanismo de estabilización para reducir cambios producidos por movimiento, iluminación o reflejos.

La evaluación se efectuó mediante imágenes almacenadas y cámara en tiempo real, observando el comportamiento de las predicciones ante cambios de posición, fondo e iluminación. También se verificaron la categoría Otro/No reconocido, la estabilidad de las detecciones, las tres principales predicciones y el funcionamiento continuo del sistema.

Resultados

El sistema desarrollado permite reconocer materiales y productos previamente registrados a partir de imágenes obtenidas mediante cámara en tiempo real o archivos almacenados. El conjunto de entrenamiento está conformado por aproximadamente 8.080 imágenes distribuidas entre ocho clases objetivo: cuatro corresponden a materiales de laboratorio de vidrio y cuatro a productos químicos. Adicionalmente, el modelo incorpora una categoría denominada Otro/No reconocido para representar elementos que no pertenecen a las clases principales. La Tabla 1 presenta la distribución aproximada de las imágenes utilizadas para el entrenamiento.

Tabla 1

Distribución aproximada de imágenes por clase utilizada en el entrenamiento

Clase	Cantidad aproximada de imágenes
Matraz Erlenmeyer de 100 mL	1.220
Matraz Erlenmeyer de 250 mL	1.220
Probeta graduada de 50 mL	1.220
Vaso de precipitados	1.220
Hidróxido de sodio	800
Permanganato de potasio	800
Nitrato de plata	800
Acetona	800
Total aproximado	**8.080**

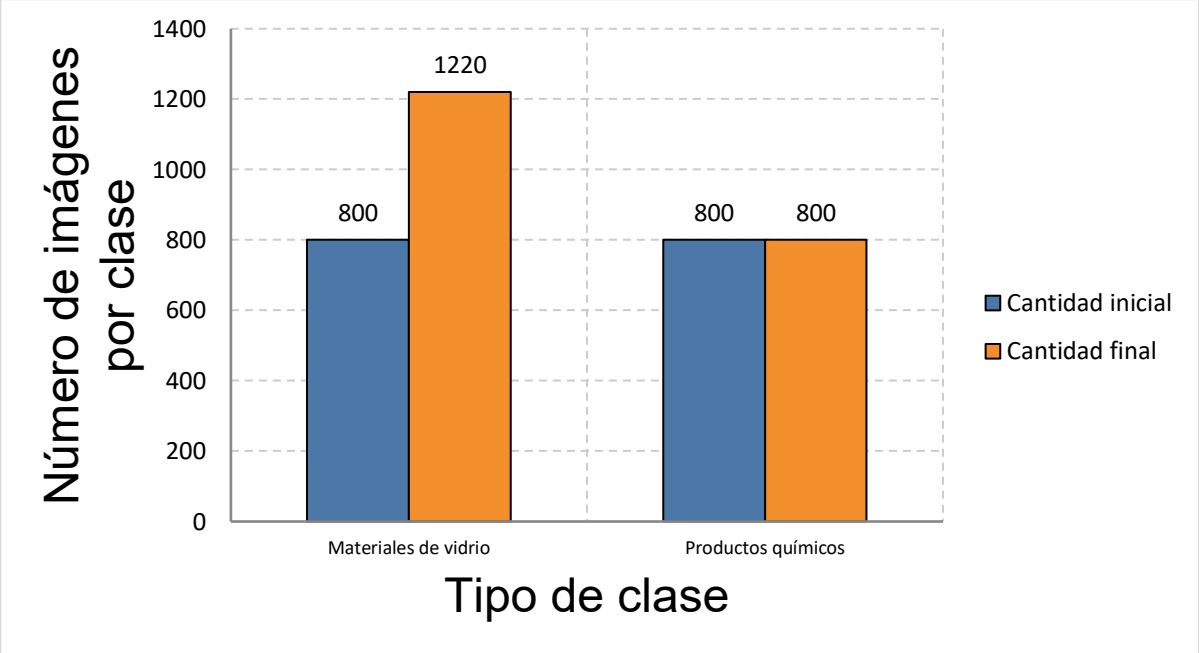
Nota. Las cantidades corresponden al estado aproximado del conjunto de entrenamiento después de ampliar las clases de materiales de vidrio. La categoría Otro/No reconocido no se incluye en el total debido a que se utiliza como clase adicional de rechazo.

Los datos de la *Tabla 1* indican que las clases de materiales de vidrio contienen una mayor cantidad de imágenes que las correspondientes a productos químicos. Cada clase de vidrio alcanza aproximadamente 1.220 imágenes, mientras que cada producto químico conserva cerca de 800. Esta diferencia responde a las variaciones

encontradas durante las primeras pruebas, principalmente en los recipientes transparentes. El incremento representa 420 imágenes adicionales por clase de vidrio, equivalente a un aumento aproximado de 52,5 % (420 imágenes) respecto a las 800 imágenes utilizadas inicialmente en cada una de estas categorías.

Figura 1.

Comparación de la cantidad inicial y final de imágenes por tipo de clase



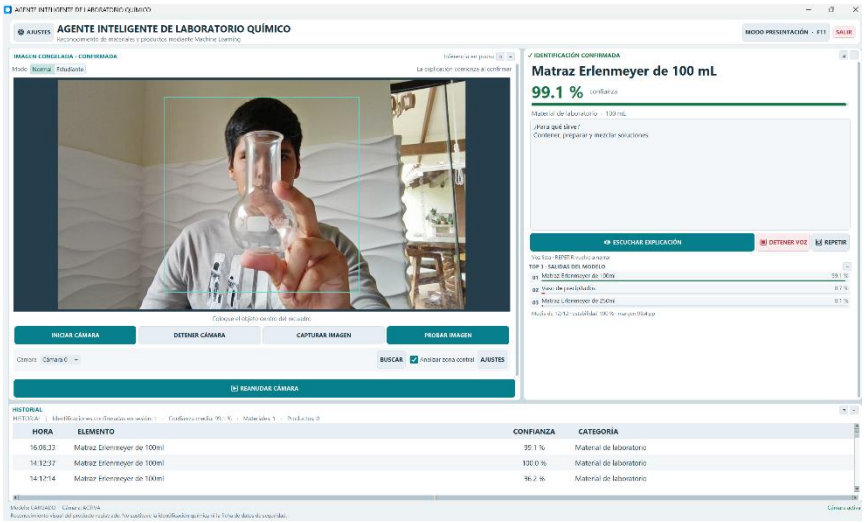
Nota. Elaboración propia. Las clases de vidrio pasan de aproximadamente 800 a 1.220 imágenes por clase, mientras que las clases de productos químicos mantienen aproximadamente 800 imágenes por clase.

La *Figura 1* evidencia el ajuste realizado en el conjunto de entrenamiento después de las primeras pruebas. Las clases de vidrio presentan un incremento de 52,5 % (420 imágenes adicionales por clase), mientras que las clases de productos químicos mantienen aproximadamente 800 imágenes. Las pruebas muestran que los recipientes transparentes presentan mayor variación cuando se utilizan fondos de bajo contraste, debido a que sus bordes pueden confundirse con el entorno. La incorporación de imágenes con fondos oscuros y de mayor contraste permite distinguir mejor el contorno de estos materiales y obtener un reconocimiento más estable.

El sistema también presenta las tres principales predicciones generadas por el modelo. Esta información permite observar cuándo una clase domina claramente la clasificación y cuándo existen valores próximos entre materiales visualmente similares, como los matraces Erlenmeyer de 100 mL y 250 mL. La visualización del Top 3 facilita la interpretación del resultado sin modificar las probabilidades originales producidas por el modelo.

Figura 2.

Reconocimiento de un material de laboratorio mediante cámara en tiempo real



Nota. Captura de la aplicación desarrollada durante una prueba de reconocimiento en tiempo real.

Como se observa en la Figura 2, la aplicación identifica un matraz Erlenmeyer de 100 mL mediante cámara en tiempo real y presenta simultáneamente el elemento reconocido, el nivel de confianza, las tres principales predicciones y la información educativa asociada. Durante esta prueba, el sistema muestra una confianza de 99,1 % para el matraz Erlenmeyer de 100 mL y permite confirmar la identificación, manteniendo fija la imagen y el resultado mientras se proporciona la explicación correspondiente.

La confirmación de la identificación evita que movimientos posteriores del objeto

modifiquen la clase reconocida durante la explicación. El sistema conserva además el Top 3 de predicciones, permite escuchar, detener o repetir la narración y registra en el historial únicamente las identificaciones confirmadas. De esta manera, la persona usuaria puede comprobar visualmente el resultado antes de incorporarlo como una detección válida dentro de la sesión.

Discusión

Los resultados muestran que la visión por computadora puede aplicarse al reconocimiento de materiales de laboratorio, aunque las condiciones visuales influyen en el comportamiento del sistema. Cheng et al. (2023) observaron efectos asociados con iluminación, movimiento, distancia y reflejos en el reconocimiento de recipientes químicos, factores similares a los identificados en este proyecto, especialmente en materiales transparentes. Asimismo, Eppel et al. (2020) destacan la importancia de representar diferentes condiciones visuales dentro del conjunto de datos. En el presente trabajo, esta necesidad se refleja en la ampliación de las clases de vidrio de aproximadamente 800 a 1.220 imágenes, incorporando fondos oscuros, cambios de posición y mayor contraste.

La dificultad de reconocer recipientes transparentes coincide con otros trabajos de visión por computadora. Qian et al. (2016) y Li et al. (2020) muestran que la reflexión y refracción modifican su apariencia, mientras que Phillips et al. (2016) y Sajjan et al. (2020) abordan dificultades relacionadas con la detección de objetos de vidrio. Estos antecedentes ayudan a interpretar las variaciones entre los matraces Erlenmeyer de 100 mL y 250 mL, cuya geometría es semejante. En este contexto, el Top 3 permite observar cuándo existen clases con probabilidades próximas sin modificar la salida original del modelo.

Desde la perspectiva educativa, el sistema utiliza la identificación como acceso a información sobre características, usos y precauciones. Araújo y Saúde (2024) analizan aplicaciones de inteligencia artificial en actividades de laboratorio de química; Lizano-Sánchez et al. (2025) muestran el apoyo conceptual y procedimental de un asistente inteligente en un laboratorio remoto, y Zheng (2026) plantea herramientas de inteligencia artificial vinculadas con problemas propios de la química. En este proyecto,

dicho enfoque se concreta mediante reconocimiento visual, información educativa y narración en español.

Los valores de confianza representan la respuesta del modelo ante una imagen determinada y no una medida de exactitud global; por ello, una predicción de 99 % no implica una precisión general equivalente. Las pruebas realizadas comprueban el funcionamiento e integración de la aplicación, mientras que la estabilización temporal y la confirmación de la identificación reducen cambios producidos por variaciones momentáneas de la cámara. En conjunto, los resultados muestran que la combinación de un conjunto de imágenes adaptado al problema, clasificación visual e interfaz educativa permite construir una herramienta funcional para el reconocimiento de materiales y productos seleccionados de laboratorio.

Conclusiones

El sistema desarrollado cumple con el objetivo de integrar un modelo de clasificación de imágenes en una aplicación para reconocer materiales y productos de laboratorio mediante cámara en tiempo real o imágenes almacenadas, complementando la identificación con información sobre características, usos y precauciones.

Los resultados muestran mayor estabilidad en productos químicos con envases y etiquetas visibles, mientras que los materiales de vidrio transparente son más sensibles al fondo, reflejos, iluminación y posición. La ampliación de estas clases con imágenes de mayor contraste mejora la estabilidad observada durante las pruebas.

El Top 3, la estabilización temporal, la confirmación de la identificación y la categoría Otro/No reconocido permiten controlar mejor el reconocimiento. Junto con la información educativa y la narración en español, estas funciones integran inteligencia artificial, programación y química en una herramienta interactiva de apoyo al aprendizaje.

Referencias

Araújo, J. L., & Saúde, I. (2024). Can ChatGPT enhance chemistry laboratory teaching? Using prompt engineering to enable AI in generating laboratory activities. *Journal of Chemical Education*, *101*(5), 1858-1864. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00745

Carney, M., Webster, B., Alvarado, I., Phillips, K., Howell, N., Griffith, J., Jongejan, J., Pitaru, A., & Chen, A. (2020). Teachable Machine: Approachable web-based tool for exploring machine learning classification. *Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-8. https://doi.org/10.1145/3334480.3382839

Cheng, X., Zhu, S., Wang, Z., Wang, C., Chen, X., Zhu, Q., & Xie, L. (2023). Intelligent vision for the detection of chemistry glassware toward AI robotic chemists. *Artificial Intelligence Chemistry*, *1*(2), 100016. https://doi.org/10.1016/j.aichem.2023.100016

Eppel, S., Xu, H., Bismuth, M., & Aspuru-Guzik, A. (2020). Computer vision for recognition of materials and vessels in chemistry lab settings and the Vector-LabPics data set. *ACS Central Science*, *6*(10), 1743-1752. https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00460

Li, Z., Yeh, Y.-Y., & Chandraker, M. (2020). Through the looking glass: Neural 3D reconstruction of transparent shapes. *2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 1259-1268. https://doi.org/10.1109/CVPR42600.2020.00134

Lizano-Sánchez, F., Idoyaga, I. J., Orduna, P., Rodriguez-Gil, L., & Arguedas-Matarrita, C. (2025). Students' interactions with an artificial intelligence assistant in a remote chemistry laboratory. *Frontiers in Education*, *10*, 1712743. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1712743

Phillips, C. J., Lecce, M., & Daniilidis, K. (2016). Seeing glassware: From edge detection to pose estimation and shape recovery. *Robotics: Science and Systems XII*. Robotics: Science and Systems 2016. https://doi.org/10.15607/RSS.2016.XII.021

Qian, Y., Gong, M., & Yang, Y.-H. (2016). 3D reconstruction of transparent objects with position-normal consistency. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern*

Recognition (CVPR), 4369-4377. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.473

Sajjan, S. S., Moore, M. P., Pan, M., Nagaraja, G., Lee, J., Zeng, A., & Song, S. (2020). Clear Grasp: 3D shape estimation of transparent objects for manipulation. *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 3634-3642. https://doi.org/10.1109/ICRA40945.2020.9197518

Zheng, Z. (2026). Developing an AI course for synthetic chemistry students. *Journal of Chemical Education*, *103*(5), 2621-2633. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5c01699

Sobre el autor

Coco Daniel Vega Barriga es estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial a nivel de licenciatura en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y cursa también Ingeniería en Sistemas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ha desarrollado proyectos académicos de inteligencia artificial, visión por computadora y software aplicado a contextos educativos.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

El autor declara no tener conflictos de intereses que puedan haber influido en los resultados o interpretaciones del estudio.

Declaración de consentimiento informado

El estudio respetó el Código de ética y buenas prácticas editoriales; no participaron personas como sujetos de investigación ni se recolectaron datos personales.

Derechos de uso

Copyright© 2026 por Coco Daniel Vega Barriga. Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Se permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría, se enlace la licencia y se indiquen los cambios realizados.